

能源化工行业基于昇腾生态的科研模型适配与应用

报告人：高菲

中石油(北京) 数智研究院

MCE SIG Maintainer

2026年4月



content

目录

01 国产化算力适配背景

02 模型迁移适配流程

03 时序模型迁移适配

04 科研模型迁移适配

05 总结与下一步工作



国产化算力适配背景

01



模型迁移适配流程

02



二、模型迁移适配流程

基于昇腾生态，模型适配流程总体可分为模型脚本迁移与模型训练适配两部分，其中模型脚本迁移主要包括自动迁移、工具迁移、手工迁移三种方式。

自动迁移

- 在训练脚本中导入脚本转换库，然后拉起脚本执行训练。训练脚本在运行时，会自动将脚本中的接口替换为昇腾AI处理器支持的NPU接口。整体过程为边训练边转换。

工具迁移

- 使用迁移工具(msTransplant)，自动将训练脚本中的接口替换为昇腾AI处理器支持的NPU接口，并生成迁移报告(脚本转换日志、不支持算子的列表、脚本修改记录)。训练时，运行转换后的脚本。整体过程为先转换脚本，再进行训练。

手工迁移

- 通过分析模型，对比GPU与NPU接口，手动对训练脚本进行修改，以支持在昇腾AI处理器上执行训练。
- 迁移要点如下：
 - 定义NPU为训练设备，将训练脚本中适配GPU的接口切换至适配NPU的接口。
 - 多卡迁移需修改芯片间通信方式为昇腾支持的hccl。

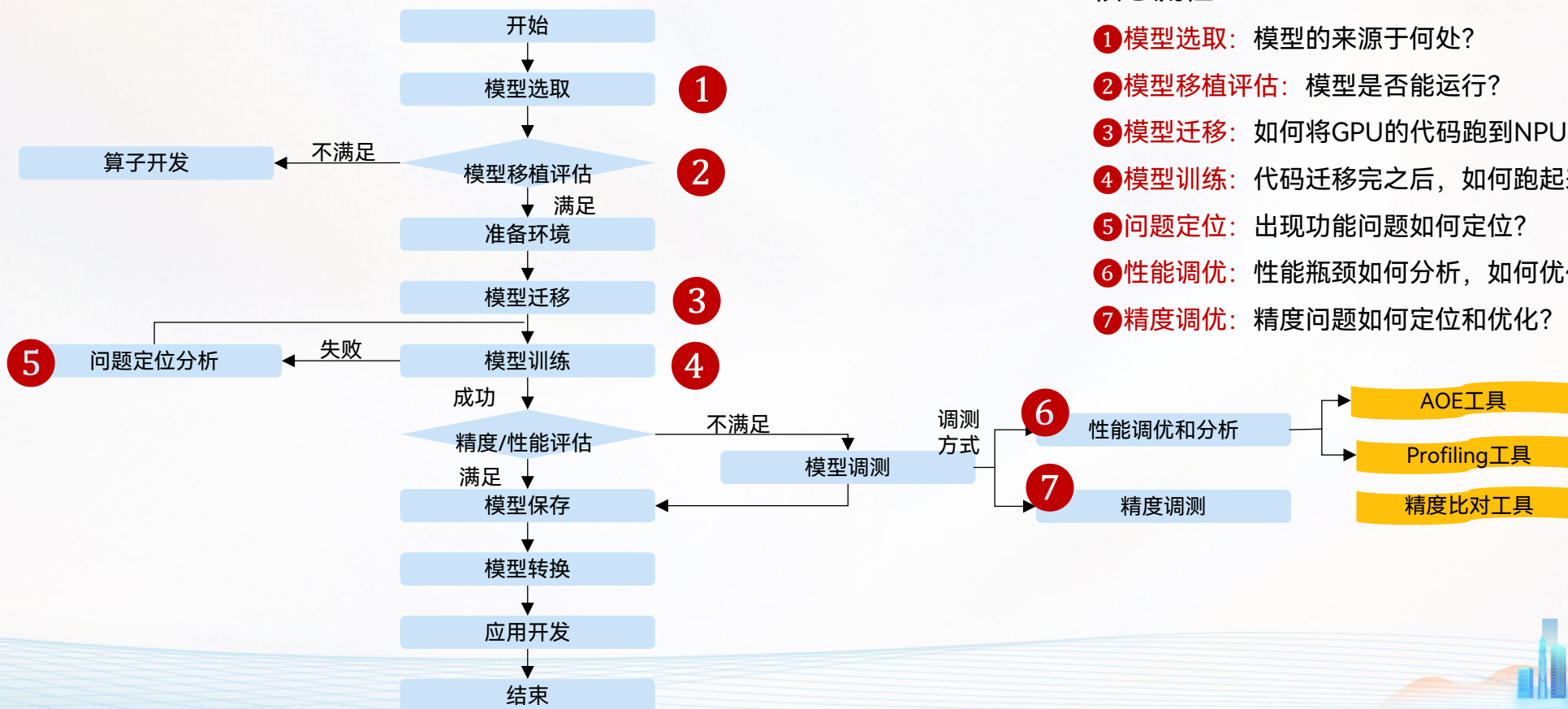


二、模型迁移适配流程

模型训练适配，包括环境变量配置，启动脚本配置；对于关键特性适配，用户需要查看特性是否适用于当前训练场景与设备，根据具体情况选择性适配。

核心流程：

- ① 模型选取：模型的来源于何处？
- ② 模型移植评估：模型是否能运行？
- ③ 模型迁移：如何将GPU的代码跑到NPU上？
- ④ 模型训练：代码迁移完之后，如何跑起来？
- ⑤ 问题定位：出现功能问题如何定位？
- ⑥ 性能调优：性能瓶颈如何分析，如何优化？
- ⑦ 精度调优：精度问题如何定位和优化？



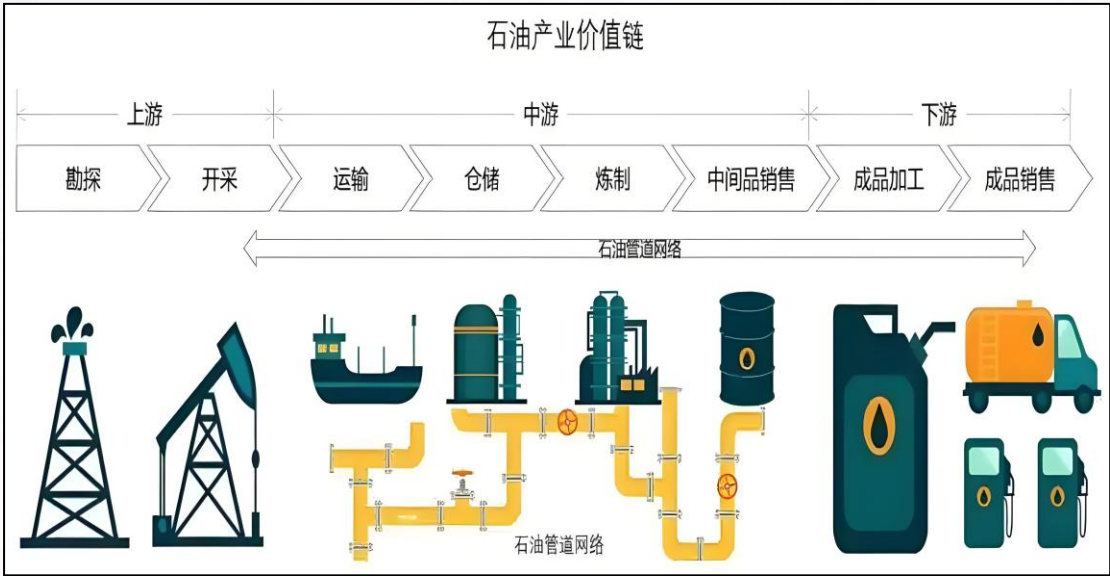
时序模型迁移适配

03



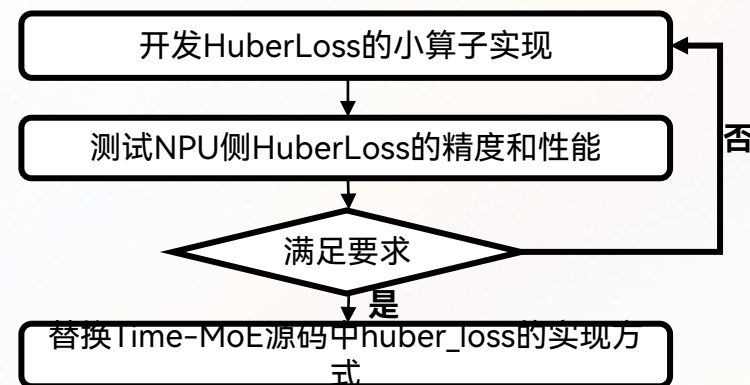
三、时序模型迁移适配

炼化化工是油气产业链的核心环节，具有装置结构复杂、操作条件苛刻的特点，对工艺流程优化需求高。依托时序大模型装置计算与操作优化能力，提高装置利用率，实现增效、节能、降碳的目标。Time-MoE是首个基于稀疏混合专家架构(MoE)的十亿级时间序列基础模型，通过稀疏激活机制在推理时仅调用部分专家网络，从而以较低的计算成本实现高精度的时序预测。



三、时序模型迁移适配

- ❑ 问题：TimeMoE模型在训练过程中抛出`aten::huber_loss`损失函数不支持告警，提示有可能影响训练性能
- ❑ 分析：HuberLoss属于SmoothL1Loss的推广版本，AscendC并未实现，故`torch_npu`无法调用到HuberLoss的融合算子，直接在NPU上调用会产生告警
- ❑ 方案：开发HuberLoss在NPU上的小算子实现，在验证完精度和性能后再替换Time-MoE源码调用`huber_loss`的方式
- ❑ 效果：NPU HuberLoss的小算子实现可满足模型精度要求，训练性能提升10%



科研模型迁移适配



四、科研模型迁移适配

OpenFold是AlphaFold2的完全开源、可训练的PyTorch复现版本，由哈佛大学和哥伦比亚大学主导、OpenFold联盟共同开发。OpenFold3进一步扩展至蛋白质-核酸-药物复合物的全原子生物分子结构预测，成为目前学术界对AlphaFold3最接近的开源复现系统。

对比维度	OpenFold3	AlphaFold3
开源程度	完全开源（代码 + 权重 + 数据集）	部分开源
商业许可	Apache 2.0 允许商用	禁止商业使用
技术框架	PyTorch	JAX
开发主体	药企联盟（OpenFold Consortium）	Google DeepMind
训练透明度	可从零开始训练	训练过程不公开



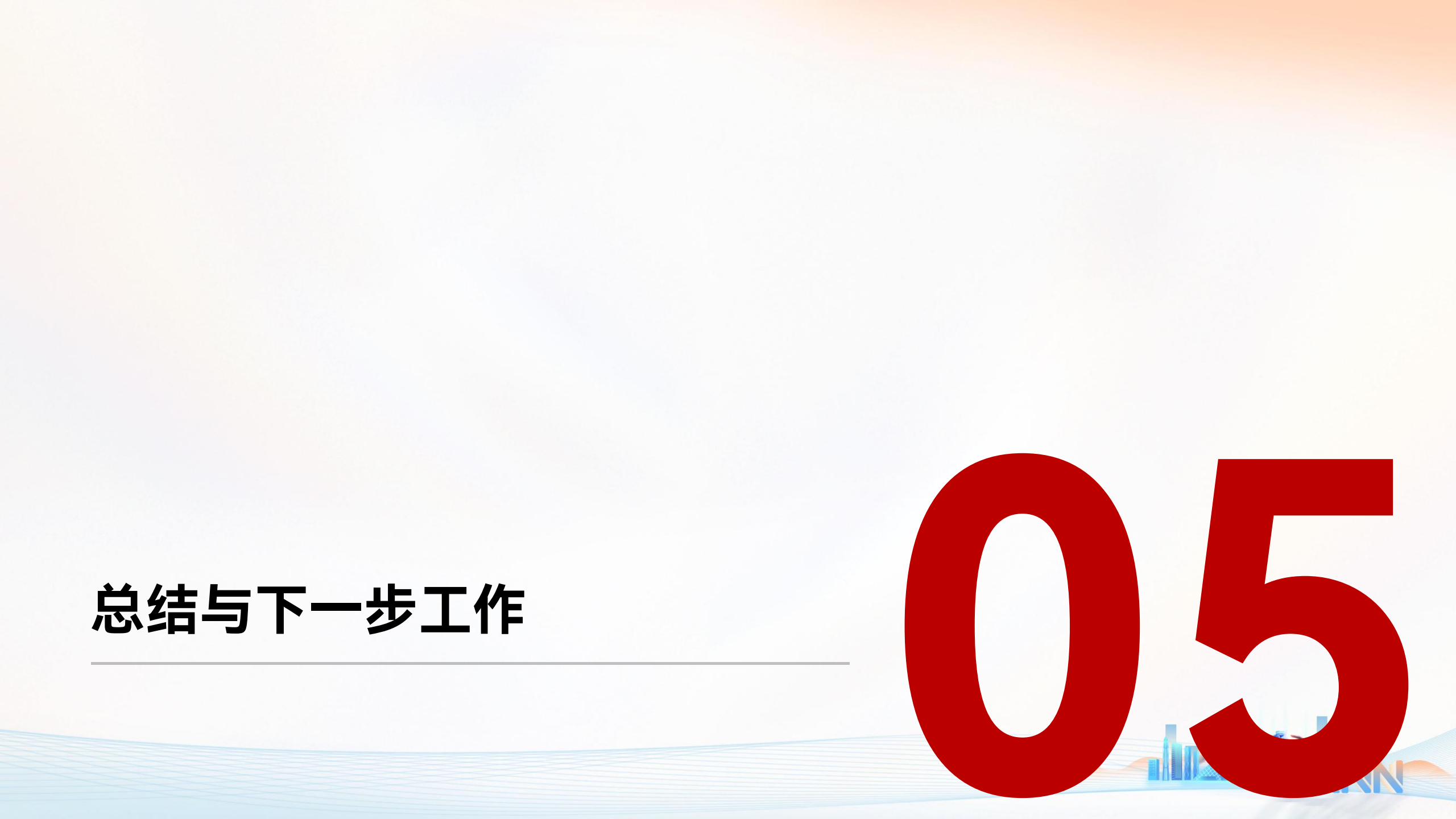
四、科研模型迁移适配

- ❑ 问题：OpenFold模型在推理过程中抛出
RuntimeError:attn_softmax_inplace_forward/backward not implemented
- ❑ 分析：OpenFold中注意力机制的核心加速算子 `attn_softmax_inplace_forward` 为专属Softmax 算子，完成注意力权重的高效计算与显存优化，但该算子未针对NPU架构做重实现与适配；NPU因硬件指令集、张量计算逻辑不兼容，无法执行该算子的核函数，无法完成推理
- ❑ 方案：替换注意力算子为PyTorch原生Softmax / 矩阵乘法操作，实现注意力核心的设备无关计算
- ❑ 效果：OpenFold模型能够在NPU上正常执行推理，且推理结果的精度与GPU一致



总结与下一步工作

05



五、总结与下一步工作

面向中石油集团核心业务需求，已完成首批18个科研及生产模型的昇腾适配，新一轮模型迁移适配工作已全面启动。下一步将持续扩大适配范围，加速能源化工行业专有模型向国产算力底座全面迁移，为行业人工智能应用筑牢自主可控基石。

能源化工行业专有模型

智慧勘探、油气藏模拟、炼化时序、储层预测、安环监控、智能测录井.....



序号	模型类别	模型名称
1	多模态	Qwen3-VL-Embedding-8B
2	预测	TimeCMA
3	预测	Timer
4	多模态	DeepSeek OCR2
5	科学计算	Alpha Fold
6	预测	UniTS
7	预测	TimeMoE
8	预测	Timer-XL
9	CV	DINO
10	CV	YOLOv8x
11	CV	SAM
12	CV	ViT
13	科学计算	FFNO
14	科学计算	DPOT
15	科学计算	地震处理大模型
16	科学计算	CBS求解器
17	CV	yolov13
18	CV	qwen2.5 vl 7b



感谢聆听，敬请指正！

欢迎加入

MCE SIG地址：

<https://gitcode.com/cann/community/tree/master/CANN/sigs/material-chemical-engineering>

mat-chem-sim-pred代码仓地址：

<https://gitcode.com/cann/mat-chem-sim-pred>

群聊：【CANN-MCE】技术交流群



昆仑大模型



微信扫码

👉 官方信息入口

这里有昆仑大模型最新动态、功能介绍、AI领域相关新闻资讯等内容

数智石油研究



微信扫码

👉 研究成果与动态

这里有数智研究院最新研究成果，汇集数信领域最新政策与技术前沿



Thanks!



访问CANN开源社区



关注昇腾CANN公众号

